第６３回日本学生科学賞　最終審査進出研究作品概要

HIT31	高校	情報技術	東京都

学校名	東京工業大学附属科学技術高等学校
研究作品タイトル	地震速報連動型カーテンの研究
研究者氏名 （共同の場合はグループ名）	東工大附属電気電子分野
指導教諭氏名	大熊 康弘

【動機】

日本は地震大国である。地震被害には、直接的な被害（建物の倒壊等）である一次災害、それによって発生する二次災害がある。二次災害の一例として、ガラス飛散による裂傷、散乱したガラスによる避難の遅れなどが挙げられる。私たちはこれらの二次災害ををを防ぎたいと考えた。

【方法】

導入の簡単さ、コスト面から、既存のカーテンを自動化した。地震速報の取得方法としては、インターネット上の情報を常時監視する必要があるため、サーバへの負荷、拡張性などの観点から Twitter の地震速報 bot を監視し、地震速報が発令された際に、カーテンを閉められるようにした。

【結果】

Twitter のツイートを取得し、カーテンを閉めることに成功した。バッテリー給電への自動切替機能を搭載し、停電時にも動作するようにした。更には小型ランプによって、夜間の地震でも安全な避難を促せるようにした。また、日常生活でも利用できるよう、赤外線リモコンでの開閉も可能にした。

【まとめ】

地震が発生した際に、カーテンを閉めることで、室内へのガラスの飛散を防ぐことができる。したがって、これによる二次災害も防ぐことができる。カーテンが自動で閉まることで、例えば小学校においては教員の負担が軽減され、避難誘導に集中できる。

【展望】

本研究を最大限に活用できるのは小学校や老人ホームなどであると考える。地震情報だけではなく、大雨や強風、洪水などの災害情報、更には避難情報を取得できるようにすることで、様々な災害でも利用者に警告できるようにするなど、システムを拡張することが可能である。そのため、様々な災害での被害を減らすことに期待ができる。